LPP
JACQUES RAYNAUD

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 3/3	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Façonnage cuivre — chantier de remise en état (A2)	**Façonnage cuivre et évaluation de fin de séquence**	**S10** — sem. 3, 15-19/09/2026
SALLE / ZONE	**DURÉE**	**CHANTIER**	**ENCADREMENT**
Atelier Froid — postes individuels en fin de journée	Journée 8 h — binômes puis évaluation individuelle 1 h	A2 — dernière séance avant brasage (S11)	1 professeur, postes individuels

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques
T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S2.1 Outils, normes et représentation
S6.1 Santé et sécurité *augmenté*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du geste · sécurité outils coupants sans rappel · entraide entre pairs · honnêteté de l'auto-positionnement

COMPÉTENCES (≤ 4)

ÉVALUATION en fin de séance

C3.4 Façonner, raccorder, assembler
C4.5 Mesurer, comparer
C3.3 Implanter, fixer (reprise)

Ce que ce document ajoute au TP élève

Réponses attendues à chaque question du TP, détail complet des calculs de conversion et de section, critères de conformité du cintrage et du dudgeon, erreurs typiques, organisation matérielle, minutage, différenciation, et le **sujet détaillé de l'évaluation de fin de séquence** avec sa grille critériée. **Important :** cette évaluation d'1 h préfigure l'évaluation sommative officielle de la semaine 7 (séquence S10-S11), qui portera sur les mêmes compétences (C3.4, C4.5, C3.3 + savoir-être) — sa passation permet de repérer, dès maintenant, les élèves nécessitant une remédiation avant l'échéance officielle.

Organisation matérielle du plateau

Prévoir **un poste individuel par élève** dès la phase de rangement de l'après-midi (20 min prévues en trame) :

POSTE	CONFIGURATION MATÉRIELLE	COMPÉTENCE ÉVALUÉE
Poste individuel unique	Tube 3/8" neuf (partie 1), cintreuse, dudgeonnière, pied à coulisse, 3 tubes numérotés E/F/G de diamètres différents (partie 2), sujet papier (partie 3)	C3.4 (partie 1) · C4.5 (partie 2) · C3.3 (partie 3)

Point de vigilance — contrairement à une évaluation à postes tournants (comme en S12), ici **chaque élève dispose de son propre poste complet** pendant toute l'heure : cela évite la rotation chronométrée et convient mieux à une évaluation qui combine un temps de façonnage (25 min) difficile à segmenter. Prévoir donc autant de jeux d'outils (cintreuse, dudgeonnière) que de postes possibles, ou faire tourner les élèves par vagues de durée égale si le matériel est limité — dans ce cas, ajuster le minutage global en conséquence et le noter en observations.

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Trame horaire conseillée — journée 8 h

DURÉE	ÉTAPE	CONTENU
Matinée — 4 h 00		
10 min	**Accueil**	Appel, annonce de l'enjeu : contrôle individuel du chef d'atelier en fin de journée (évaluation de fin de séquence).
10 min	**Mise en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S10-03 : fabrication de la ligne liquide commandée, contrôle qualité individuel avant autorisation de brasage (S11).
5 min	**Objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés, lien direct avec l'évaluation de fin de journée.
10 min	**Tenue + exercice fil de l'eau**	Passage en tenue échelonné ; en attente, rappel du sous-refroidissement (4-8 K) + reconnaissance visuelle des diamètres de tube.
20 min	**Sécurité + notion**	Rituel sécurité (gants, lunettes, doigts à l'écart des mors, jamais de flamme) puis accroche : observation des 2 photos de tubes, planter la notion du diamètre en pouces.
40 min	**Identification et conversion**	Exercices guidés 1 et 2 du TP : identification à la dudgeonnière, conversion pouces→mm détaillée ligne à ligne.
20 min	**Traçage et coupe**	Traçage des longueurs, coupe au coupe-tube, ébavurage (jalon 1).
10 min	*Pause*	
1 h 55	**Entraînement CCF chronométré — cintrage, dudgeon, emboîture**	Jalons 2 et 3 validés individuellement ; tutorat entre pairs autorisé et encouragé (les rapides aident, sans faire à la place).
Après-midi — 4 h 00		
1 h 55	**Assemblage à blanc**	Jalon 4 : montage complet de la ligne liquide sans brasage, contrôle d'alignement, carnet de bord.
15 min	**Synthèse + trace écrite**	Faire formuler les 3 jalons de qualité (angle, ovalisation, collerette), remédiation orale des erreurs du matin, trace au carnet de bord.
10 min	**Bon de commande**	Carnet de chantier hebdomadaire (baguettes de brasure, azote… pour S11).
20 min	**Rangement + installation des postes**	Rangement du matériel de façonnage ; installation simultanée des postes individuels d'évaluation.
1 h 00	**ÉVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE**	Poste individuel, 1 h exacte : partie 1 pratique 25 min, partie 2 mesure 20 min, partie 3 questions courtes 15 min (détail feuille 5).
10 min	**Bilan**	Validation de l'auto-positionnement, retour individuel bref.
10 min	**Sortie**	Annonce S11 (brasage), restitution EPI.

Total matinée : 10+10+5+10+20+40+20+10 (pause)+1 h 55 = **4 h 00 exactes**. Total après-midi : 1 h 55+15+10+20+1 h 00+10+10 = **4 h 00 exactes**. La durée effective se note en colonne Observations du plan de séance.

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — exercice 2 : conversion des diamètres (pouces → mm)

Règle : **Diamètre (mm) = 25,4 × valeur du pouce**. Détail complet des 4 calculs, valeurs arrondies au centième pour le niveau CAP (source Bac Pro donnant 3 décimales : 9,525 et 15,875, arrondies ici à 9,52 et 15,87) :

DIAMÈTRE EN POUCES	CALCUL DÉTAILLÉ	DIAMÈTRE EN MM
1/4"	25,4 × (1/4) = 25,4 × 0,25 = 6,35	**6,35 mm**
3/8"	25,4 × (3/8) = 25,4 × 0,375 = 9,525	**9,52 mm** (arrondi)
1/2"	25,4 × (1/2) = 25,4 × 0,5 = 12,7	**12,7 mm**
5/8"	25,4 × (5/8) = 25,4 × 0,625 = 15,875	**15,87 mm** (arrondi)

Corrigé — exercice 3 : calcul de section (S = π × D² / 4)

Détail complet des 4 calculs, en 3 étapes (D², × π, ÷ 4) comme demandé au TP :

1/4" — D = 6,35 mm (exemple déjà donné à l'élève)

D^2 = 6,35 × 6,35 = 40,32 mm² → 40,32 × 3,14 = 126,6 → 126,6 / 4 = **31,67 mm²** = 0,32 cm²

3/8" — D = 9,52 mm

D^2 = 9,52 × 9,52 = 90,63 mm² → 90,63 × 3,14 = 284,6 → 284,6 / 4 = **71,15 mm²** (valeur source avec D non arrondi : 71,26 mm², écart lié à l'arrondi CAP — accepter les deux) = 0,71 cm²

1/2" — D = 12,7 mm

D^2 = 12,7 × 12,7 = 161,29 mm² → 161,29 × 3,14 = 506,4 → 506,4 / 4 = **126,6 mm²** (valeur source : 126,68 mm² avec π non arrondi — accepter 126,6 à 126,7) = 1,27 cm²

5/8" — D = 15,87 mm

D^2 = 15,87 × 15,87 = 251,86 mm² → 251,86 × 3,14 = 790,8 → 790,8 / 4 = **197,7 mm²** (valeur source : 197,93 mm² — accepter 197,7 à 198) = 1,98 cm²

Vigilance calcul — les petits écarts entre les valeurs obtenues avec D arrondi (6,35 / 9,52 / 12,7 / 15,87) et les valeurs exactes de la source Bac Pro (corrigé Activité n°1, avec D à 3 décimales et π = 3,14159…) sont normaux et attendus au niveau CAP. Ne pas sanctionner un écart de moins de 1 mm² : l'objectif est la maîtrise de la méthode (les 3 étapes), pas la précision à la décimale près.

Corrigé — exercice 1 : identification à la dudgeonnière (tubes A à D du TP)

À préparer par le professeur — la source ne précise pas quels diamètres précis attribuer aux tubes A, B, C, D du poste d'exercice 1 : ils sont choisis par le professeur parmi les 4 diamètres travaillés (1/4", 3/8", 1/2", 5/8"), en variant l'ordre de présentation pour éviter que les élèves ne mémorisent une position plutôt qu'un geste de mesure. **À noter ici avant la séance** une fois les 4 tubes du poste choisis et mesurés.

Corrigé — questions d'observation

QUESTION DU TP ÉLÈVE	RÉPONSE ATTENDUE / ÉLÉMENT DE CORRECTION
Observation des 2 photos de tubes	Un tube en barre est rigide et droit, livré en longueur fixe (usage général, tronçons rectilignes). Un tube en couronne est souple, enroulé, plus facile à dérouler et à cintrer à la main sur de courtes longueurs, mais plus fragile à l'ovalisation si mal manipulé. Les tubes en barres sont dits « écrouis » (durcis par leur fabrication), ce qui les rend plus rigides que le tube en couronne.
Pourquoi une bavure non retirée est un défaut grave	Une bavure interne réduit le passage du fluide, peut se détacher et circuler dans le circuit (risque de bouchage d'un filtre ou d'un détendeur), et gêne un bon emboîtement avant brasage.
Effet d'un tube ovalisé au cintrage	Un tube ovalisé (aplati) réduit localement la section de passage : le fluide frigorigène subit une perte de charge supplémentaire à cet endroit, ce qui peut nuire au bon fonctionnement du circuit.
Pourquoi une collerette de dudgeon fissurée empêche un brasage étanche	Une fissure, même petite, laisse un passage pour le gaz ou pour l'alliage de brasure qui ne remplira pas uniformément le joint : le brasage réalisé sur une collerette fissurée en séance S11 ne serait pas étanche, même si le geste de brasage est correct.

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Critères de conformité — cintrage et dudgeon (observables, sans norme chiffrée inventée)

GESTE	CRITÈRES OBSERVABLES DE CONFORMITÉ
Cintrage à 90°	**Angle** : contrôlé à l'équerre ou au gabarit, visuellement à 90° (pas de sur-cintrage ni de sous-cintrage perceptible). **Ovalisation** : la section du tube reste ronde au niveau du coude, pas aplatie ni « en œuf » — se contrôle en faisant rouler le tube sur une surface plane ou au regard direct. **Plissement** : la paroi intérieure du coude ne présente pas de pli visible (signe d'un cintrage trop serré ou mal guidé).
Dudgeon (évasement)	**Régularité de la collerette** : le bord évasé est uniforme sur tout le tour, sans zone plus fine ou plus épaisse qu'une autre. **Absence de fissure** : aucune fissure visible sur la collerette, même petite. **Emboîtement** : le tube de même diamètre s'insère dans la collerette sans forcer et sans jeu excessif (contrôle en insérant le tube complémentaire).

Ces critères sont volontairement formulés en observables (ce que le professeur voit ou mesure au poste), sans valeur chiffrée de tolérance : aucune norme n'a été fournie dans les sources pour cette manipulation au niveau CAP. Si le lycée dispose d'un gabarit de contrôle normé (jauge d'ovalisation, calibre de collerette), l'intégrer ici après vérification.

Erreurs typiques d'élèves

Erreur 1 — confondre pouces et millimètres dans la conversion (oublier de multiplier par 25,4, ou multiplier au lieu de diviser la fraction). Faire vérifier l'ordre de grandeur : un 1/4" ne peut pas donner plus de 10 mm.

Erreur 2 — oublier une unité intermédiaire dans le calcul de section (mélanger mm et cm sans conversion). Exiger que chaque ligne du détail de calcul porte son unité.

Erreur 3 — cintrer trop vite, sans contrôle intermédiaire, provoquant une ovalisation qui n'est repérée qu'après coup. Imposer l'arrêt au jalon avant de continuer.

Erreur 4 — ne pas ébavurer avant de dudgeonner, ce qui rend la collerette irrégulière dès le départ. Rappeler que le jalon 1 (ébavurage) conditionne la qualité du jalon 3 (dudgeon).

Erreur 5 — vouloir souffler les copeaux à l'air comprimé vers un camarade en plaisantant. Sanctionner immédiatement en savoir-être, geste interdit explicite de la séance.

Différenciation

NIVEAU	ADAPTATION
Consolidation	Fournir un tableau de conversion pré-rempli en 1re colonne (diamètre en mm déjà donné) pour se concentrer sur le calcul de section ; jalons de cintrage/dudgeon démontrés une seconde fois individuellement avant l'entraînement chronométré.
Standard	Déroulement du TP tel quel, entraînement type CCF en autonomie jalonnée, tutorat entre pairs.

Approfondissement	Demander en plus le calcul du volume de tube nécessaire (V = S × L, longueur réelle de la ligne liquide de la machine du binôme) et une comparaison des sections entre deux diamètres pour justifier pourquoi la ligne liquide est en plus petit diamètre que la ligne d'aspiration.
TDAH / DYS	Chaque calcul fractionné en 3 étapes numérotées (déjà fait dans le document élève) ; autoriser la calculatrice pour toutes les opérations sauf la pose de la fraction ; badge visuel de temps restant affiché pendant l'entraînement chronométré (1 h 55) ; jalons de contrôle comme points d'arrêt rassurants plutôt que comme sanctions.

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Évaluation de fin de séquence — poste individuel, 1 h exacte

Statut **Évaluation** pour C3.4 et C4.5 (sur T10/T11 · S2.1), reprise de C3.3 en **Évaluation** (sur T11 · S6.1). Grilles ci-dessous sur l'échelle **0-4** : le niveau **0 = compétence non observée ce jour** (élève présent mais partie non terminée faute de temps, incident matériel, etc.) — **à ne jamais confondre avec une absence**, qui se code séparément sur École Directe. Auto-positionnement de l'élève AVANT correction, validation professeur ensuite.

1 Partie 1 — Pratique : cintrage 90° + dudgeon sur tube 3/8" — C3.4 (25 min)

Consigne examinateur : « Voici un tube 3/8". Réalisez seul un cintrage à 90° puis un dudgeon, comme en séance. Prévenez-moi quand vous avez terminé. » Ne pas intervenir pendant la manipulation sauf incident de sécurité.

Matériel du poste : tube 3/8" neuf, cintreuse à main, dudgeonnière avec mors 3/8", gants, lunettes.

INDICATEUR	0	1	2	3	4
Sécurité (gants, lunettes, doigts à l'écart des mors)	Non observé ce jour	Non respectée malgré rappel	Respectée après rappel du professeur	Systématique, sans rappel	Systématique ET vérifie le poste avant de commencer sans qu'on le lui demande
Conformité du cintrage à 90°	Non observé ce jour	Angle incorrect ou tube ovalisé/plissé malgré aide	Angle et forme corrects avec aide ou reprise	Cintrage conforme (angle, rondeur, absence de pli), en autonomie	Cintrage conforme, geste sûr et rapide, peut expliquer le point de contrôle à un pair
Conformité du dudgeon	Non observé ce jour	Collerette irrégulière ou fissurée malgré aide	Collerette correcte avec aide ou reprise	Collerette régulière, sans fissure, emboîtement correct, en autonomie	Dudgeon conforme, geste sûr, peut expliquer le contrôle de collerette à un pair

2 Partie 2 — Mesure : identification, conversion, section (3 tubes E/F/G) — C4.5 (20 min)

Consigne examinateur : « Voici trois tubes numérotés. Identifiez leur diamètre, convertissez-le en mm, puis calculez leur section, en détaillant vos calculs. »

Matériel du poste : 3 tubes de diamètres différents parmi 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (choisis et mesurés par le professeur avant la séance, à noter ci-dessous une fois fixés), pied à coulisse, dudgeonnière, calculatrice.

> **À préparer par le professeur —** fixer et noter ici, avant la séance, les 3 diamètres retenus pour E, F, G (varier d'un poste à l'autre si les postes ne sont pas simultanés, pour limiter la transmission des réponses entre élèves).

INDICATEUR	0	1	2	3	4
Identification du diamètre (3 tubes)	Non observé ce jour	Erreurs sur les 3 tubes malgré aide	1 à 2 erreurs, corrigées avec aide	Les 3 diamètres identifiés correctement, en autonomie	Les 3 diamètres identifiés seul ET vérifie sa mesure par une seconde méthode
Conversion en mm (détail du calcul)	Non observé ce jour	Conversions erronées ou absentes malgré aide	Conversions correctes avec aide, détail incomplet	Conversions correctes, détail du calcul écrit, en autonomie	Conversions correctes, détail écrit ET peut vérifier l'ordre de grandeur sans calculette
Calcul de section (détail du calcul)	Non observé ce jour	Formule mal appliquée ou résultat incohérent malgré aide	Calcul correct avec aide, détail incomplet	Calcul correct en 3 étapes détaillées, en autonomie	Calcul correct, détail écrit ET explique la formule à un pair

3 Partie 3 — Questions courtes : mise en place mécanique (reprise séance 2) — C3.3 (15 min)

Consigne examinateur : « Répondez par écrit aux 3 questions sur la mise en place mécanique vue en séance 2. » Questions du TP élève (partie 3, a/b/c).

CORRIGÉ DES 3 QUESTIONS

a) Point de contrôle avant fixation d'un équipement — Réponse attendue : vérifier l'aplomb (ou l'horizontalité selon l'équipement) et la solidité de la fixation sur son support, avant tout raccordement.

b) Pourquoi vérifier la fixation avant de raccorder le cuivre — Réponse attendue : un équipement mal fixé qui bouge après raccordement du cuivre exercerait une contrainte mécanique sur les tubes et les brasures à venir, risquant de les fissurer.

c) Risque d'un équipement mal fixé à la mise en service — Réponse attendue : vibrations excessives en fonctionnement, usure prématurée, voire chute ou désolidarisation de l'équipement, avec risque pour les circuits raccordés et pour la sécurité.

INDICATEUR	0	1	2	3	4
Réponses aux 3 questions	Non observé ce jour	Réponses incorrectes ou absentes malgré aide	1 à 2 réponses correctes, avec reformulation aidée	Les 3 réponses correctes, en autonomie	Les 3 réponses correctes ET argumente le lien avec la sécurité de la mise en service

Savoir-être — indicateurs observables (transversal aux 3 parties)

INDICATEUR	0	1	2	3	4
Sécurité outils coupants sans rappel	Non observé ce jour	Non respectée malgré rappel	Respectée après rappel	Respectée spontanément, sans rappel	Respectée spontanément ET signale un point de vigilance à l'examinateur
Calme en situation d'évaluation	Non observé ce jour	Précipitation, gestes bâclés malgré le temps disponible	Se précipite ponctuellement, se reprend après remarque	Reste concentré malgré le chronométrage global de l'heure	Reste concentré et gère un imprévu (ex. reprise d'un jalon) sans dégrader la sécurité
Honnêteté de l'auto-positionnement	Non observé ce jour	Auto-positionnement très éloigné du constat professeur, sans lien avec le travail réalisé	Auto-positionnement partiellement cohérent	Auto-positionnement cohérent avec le constat professeur	Auto-positionnement cohérent ET justifie son propre niveau avec un exemple précis

Barème global de l'évaluation

L'évaluation ne produit pas une note chiffrée sur 20 mais un **positionnement 0-4 par compétence**, conformément à l'échelle FrigorX. Pour un usage interne nécessitant une note (bulletin), une conversion indicative peut être appliquée à titre de repère : niveau moyen des 3 compétences + savoir-être ≈ 0/4→0, 1/4→5, 2/4→10, 3/4→15, 4/4→20 sur 20, *à*

valider selon les usages de l'établissement — cette conversion n'est pas une exigence de la charte FrigorX, qui privilégie le positionnement par compétence.

Remédiation — que fait-on des niveaux 1 et 2 ?

Les élèves positionnés à 1 ou 2 sur C3.4 (façonnage) ou C4.5 (mesure) bénéficient d'une reprise ciblée en tout début de séquence S11, avant le lancement du brasage : un temps court de démonstration individuelle sur le geste en défaut (cintrage, dudgeon ou méthode de conversion), puis un nouvel essai sur chute de tube avant d'attaquer le brasage réel de leur ligne liquide. Les élèves positionnés à 1 ou 2 sur C3.3 (mise en place mécanique) sont orientés vers une relecture guidée du carnet de bord de la séance 2 avec le professeur, en tutorat si possible avec un pair positionné à 3 ou 4 sur cette compétence.

Lien avec l'évaluation sommative officielle S10-S11 (semaine 7)

Cette évaluation de fin de séquence **préfigure** l'évaluation sommative officielle de la semaine 7, qui porte sur les mêmes compétences (C3.4, C4.5, C3.3 + savoir-être) et sera remontée sur École Directe avec plein poids. Elle permet à l'élève de vivre une première fois le format (poste individuel, temps chronométré, auto-positionnement puis correction) et au professeur de repérer, dès la semaine 3, les besoins de remédiation avant l'échéance certificative de la semaine 7 — sans attendre celle-ci pour intervenir.

D'après : Activité n°1 TUBES CUIVRE (+ corrigé) ; Activité n°7 CINTRAGES + brasures ; Dossier de présentation pédagogique — Chantier de remise en état (F. Henninot, 2026).

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise